СПАСЕТЕ ЗАСЕДНАЛИЯ СЛУЧАЙ™ · БОНУС 1

Атлас за отстраняване на механични проблеми

Таблици по теми: проблем → механична причина → корекция. Затваряне на пространства, торк, ротация, ангулация, интрузия и екструзия, крива на Spee, средна линия и ластици.

Библията на ортодонта

Съдържание

Как се чете

1 · Затваряне на пространства

2 · Торк

3 · Ротация

4 · Ангулация (tipping) и паралелност на корените

5 · Интрузия и екструзия

6 · Крива на Spee

7 · Средна линия

8 · Ластици

9 · Позиция на брекета

10 · Последователност на дъгите

Ред на механичната проверка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как се чете

Всяка тема в една таблица: проблемът, който виждате на стола, механичната причина зад него и първата стъпка за корекция.

Един и същ проблем може да се появи в няколко реда, защото един и същ симптом има различни механични причини. Проверявайте редовете отгоре надолу, като започнете от най-честата причина.

КОЛОНА	ЗНАЧЕНИЕ
Проблем	Състояние, наблюдавано или измерено в клиниката
Механична причина	Възможна причина, свързана със системата от сили, дъгата, брекета или анкоража
Корекция	Първата стъпка, която да опитате. Само една промяна наведнъж.

Стойности на силите

Този атлас не дава стойности на силите. Изборът на сила е клинично решение на лекаря според зъба, корена, костта и пациента.

Свързани материали

За клинични сценарии — **60 сценария на заседнали случаи**; за основното описание на механиките — **Модул 07 Помощни механики** и **Модул 04 Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове**.

ТЕМА 01

Затваряне на пространства

Пространства, които при плъзгаща механика и механика с примки не се затварят, отварят се отново или движат грешните зъби.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Пространството не се затваря	Триене: стегната лигатура, огъвка на дъгата, захващане за крилцето на брекета	Почистете пътя на плъзгане; проверете лигатурата и дъгата
Пространството не се затваря	Преминато е към затваряне преди завършване на нивелирането	Върнете се към предходната дъга, завършете нивелирането
Пространството не се затваря	Оклузално препятствие от срещуположната дъга	Временно повдигане на захапката или премахване на точката на препятствие
Резците се изправят	Слотът не е запълнен; няма контрол на торка	Дъга, която запълва слота по-добре; при нужда торкова огъвка
Моларите се движат напред	Нуждата от анкораж е по-голяма от планираната	Допълнителен анкораж; пренапишете приоритета на движение във фронталния сегмент
Кучешкият зъб се накланя дистално	Силата е на нивото на короната; контролът на корена е недостатъчен	Ригидна дъга; контролирано движение; скъсете интервала между контролите
Пространството се отваря отново	Няма пасивно лигиране; корените не са паралелни	Лигирайте сегмента; проверете паралелността на корените на ОПГ

Правило

Три въпроса преди затваряне на пространства: Завършено ли е нивелирането? Подходяща ли е дъгата за плъзгане? Записана ли е нуждата от анкораж?

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 02

Торк

Инклинацията на резците и моларите не е желаната; позицията на корена не съответства на короната.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Горните резци се изправят при ретракцията	Дъгата не запълва слота	Дъга с по-голямо сечение; при нужда торкова огъвка
Долните резци проклинират	Недостатъчен контрол на торка и анкораж в долната дъга	Дъга с контрол на торка; засилете анкоража
Палатиналната туберкула на молара виси	Недостатъчен торк на моларите, накланяне след разширение	Коригирайте торка на моларите; трансверзален контрол
Резецът има торк, но усмивката е плоска	Височината на брекета или изборът на предписание не пасват на пациента	Преоценете височината на брекета и предписанието
Приложен е торк, коренът се доближи до кортикалиса	Движението на корена натоварва границата на костта	Спрете движението; оценете за допълнителна образна диагностика

Правило

Моментът, в който губите торка, е моментът, в който най-лесно го възвръщате. При затваряне на пространства записвайте инклинацията на резците на всеки контрол.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 03

Ротация

Ротираният зъб не се коригира, връща се или засяга съседния зъб.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Ротацията не се коригира	Дъгата не е лигирана изцяло в слота	Укрепете лигатурата; дъгата да легне изцяло
Ротацията не се коригира	Няма място за ротацията	Създайте място; после ротирайте
Ротацията не се коригира	Брекетът не е центриран	Залепете брекета наново
Ротацията се връща	Ранно връщане към гъвкава дъга, загуба на лигатура	Задръжте с ригидна дъга; планирайте свръхкорекция
Съседният контакт се отваря	Предаване на ротационната сила към съседния зъб	Лигирайте сегмента пасивно; затворете контакта

Правило

Ротацията е движение, което трябва да бъде вписано поименно в плана за ретенция.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 04

Ангулация и паралелност на кореният

Короните са подравнени, но корените са сближени, раздалечени или наклонени.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
В екстракционната зона корените са се сближили	Затваряне с неконтролирано накланяне	Коригирайте ангулацията на брекета; дайте време за движението на корена
Коренът на кучешкия зъб остава дистално	Короната се движи по-бързо от корена	Забавете затварянето; ригидна дъга
Корените на премоларите са раздалечени	Грешка в ангулацията на брекета	Репозиционирайте брекета
Мезиално накланяне на молара	Загуба на анкораж или ефект от нивелирането	Оценете анкоража; механика за изправяне на молара
Короната е изправена, на ОПГ е неправилно	Не е направена снимка преди финиширането	Контролна ОПГ преди сваляне на апарата

Правило

Контролната ОПГ трябва да се направи в началото на финиширането, а не непосредствено преди края му. Корекцията изисква време.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 05

Интрузия и екструзия

Желаното вертикално движение на зъба не настъпва или се движат нежелани зъби.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Интрузията на резците не напредва	Дисталните зъби екструдират (реакция)	Допълнителен анкораж; контролирайте реакцията
Интрузията на резците не напредва	Резецът е изправен; посоката на силата не е подходяща	Първо коригирайте инклинацията, после интрузия
Екструзията не напредва	Анкилоза или проблем с лигирането	Проверете лигирането; изключете съмнение за анкилоза
Фронталното отваряне се увеличи	Дистална екструзия, ротация на мандибулата	Спрете механиката, която предизвиква дистална екструзия
Неравномерна интрузия на моларите	Едностранна сила или разлика в анкоража	Измервайте по страни; планирайте симетрично

Правило

Всяко движение във вертикалната равнина има реакция. Измервайте при всеки контрол накъде отива реакцията.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 06

Крива на Spee

Дълбоката крива на Spee не се изравнява или при изравняването настъпват нежелани промени.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Кривата не се изравнява	Дъгата не е достатъчно ригидна, за да изравни кривата	Преразгледайте последователността на дъгите
Кривата се изравнява, появява се фронтално отваряне	Резците са интрудирани, премоларите — екструдирани	Пренапишете кой зъб трябва да се движи
При изравняване на кривата резците протрудират	Отварянето на кривата увеличава дължината на дъгата	Проверете инклинацията на долните резци; анализ на мястото
Кривата отново се задълбочава	Ранно връщане към гъвкава дъга	Задръжте с ригидна дъга
Захапка върху долните брекети	Долните фронтални брекети са залепени, преди кривата да е отворена	Повдигане на захапката; отлагане на залепването на брекетите

Правило

Кривата на Spee е измерване. Запишете дълбочината ѝ в началото и я измервайте от същите точки на всеки етап.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 07

Средна линия

Денталната средна линия не се коригира, захапката се влошава при корекцията или линията се връща.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Средната линия не се коригира	Отклонението е скелетно или функционално	Оценете отново в централна релация
Средната линия не се коригира	Няма място за движението	Анализ на мястото; план за IPR или екстракция
При корекция на средната линия едната страна се влошава	Ефект на едностранния ластик върху другата страна	Приоритет е кучешкото съотношение; засилете анкоража
Средната линия се връща обратно	Накланяне на короната; корените не са се преместили	Коригирайте ангулацията на корена; постепенно спиране на ластиците
Средните линии са в противоположни посоки	Несъответствие в размерите на зъбите	Анализ на Bolton; заедно с възстановителния план

Правило

Средната линия е цел, но идва след кучешкото съотношение. Ако има функционално изместване, първо решете него.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 08

Ластици

Няма отговор на ластиците, ефектът е в грешна посока или пациентът не ги носи.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Няма отговор на ластиците клас II	Ниско сътрудничество	Поставете ги пред Вас; писмен график
Няма отговор на ластиците клас II	Дъгата не е ригидна; зъбите се накланят	Използвайте ластиците върху ригидни дъги
Долните резци се движат напред	Недостатъчен анкораж в долната дъга	Контрол на торка; анкораж
Появи се фронтално отваряне	Ластикът екструдира дисталните зъби	Препланирайте посоката на ластиците според вертикалния модел
Няма отговор на ластиците клас III	Проблемът е скелетен; на границата на камуфлажа	Определете границата на инклинация на резците; обсъдете плана отново
Ластикът се къса или има болка	Куката е остра; размерът не е подходящ	Коригирайте куката; преразгледайте избора на ластик

Правило

Ластикът е задача, дадена на пациента. Дайте задачата с едно изречение, писмено и проверимо.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 09

Позиция на брекета

Механиката е правилна, но резултатът е лош: проблемът е в мястото, където брекетът е залепен на зъба.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Маргиналните ръбове не са на едно ниво	Различна височина на брекета	Репозиционирайте брекета
Липсва паралелност на корените	Грешка в ангулацията	Репозиционирайте брекета
Ротацията не се коригира	Брекетът е изместен мезиодистално	Залепете го наново в центъра
Странична отворена захапка	Брекетите на премоларите са твърде оклузално или гингивално	Коригирайте височината
Брекетът пада отново и отново	Захапков контакт или повърхност на залепване	Премахнете контакта; проверете подготовката на повърхността

Правило

Репозиционирането на брекет не е поражение; ранната корекция е по-проста от късната огъвка.

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ТЕМА 10

Последователност на дъгите

Последователността на дъгите не отговаря на целта на етапа: нивелиране, работен етап, финиширане.

ПРОБЛЕМ	МЕХАНИЧНА ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Нивелирането се удължава	Нередовни интервали на смяна на дъгите	Запишете целта на етапа; свържете смяната на дъгата с целта
На работната дъга зъбите се накланят	Сечението на дъгата е малко за работния етап	Преминете към работния етап с ригидна дъга
Липса на сядане при финишрането	Ригидната дъга пречи на сядането	Планирайте етап на сядане
Формата на дъгата се разшири	Готовата форма на дъгата не пасва на пациента	Използвайте началната форма на дъгата като шаблон
Загуба на контрол при връщане към гъвкава дъга	Контролът, постигнат с ригидната дъга, не е запазен	Обосновете и запишете връщането назад

Правило

Всяка дъга е средство за една цел. Преди да смените дъгата: каква е целта ѝ и постигната ли е?

Ако сте заседнали по тази тема, проверете

- [ ] Началното и текущото измерване записани ли са със същия референтен ориентир?
- [ ] Минали ли са поне два контрола от последната промяна?
- [ ] Изключени ли са сътрудничеството и целостта на апарата?
- [ ] Направена ли е само една промяна наведнъж?

ЗАХАПКА

Ред на механичната проверка

При всеки заседнал случай проверявайте в същия ред.

1. **Цялост на апарата:** паднал брекет, разлепен пръстен, скъсана лигатура, счупена дъга.
2. **Сътрудничество:** носене на ластици, плака, апарат.
3. **Дъга:** подходяща ли е за етапа, ляга ли в слота, чист ли е пътят на плъзгане?
4. **Позиция на брекета:** височина, ангулация, центриране.
5. **Анкораж:** записана ли е нуждата, запазва ли се?
6. **Оклузия:** преждевременен контакт, препятствие, функционално изместване.
7. **Биология и диагноза:** анкилоза, корен, пародонтален статус, скелетна граница.

СИМПТОМ	КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ
Пространството не се променя	Тема 01 · Затваряне на пространства, Тема 10 · Последователност на дъгите
Инклинацията на резците се промени	Тема 02 · Торк
Зъбът се ротира или се връща обратно	Тема 03 · Ротация
Корените на ОПГ са неправилни	Тема 04 · Ангулация и паралелност на корените, Тема 09 · Позиция на брекета
Вертикалното застъпване (overbite) се промени неочаквано	Тема 05 · Интрузия и екструзия, Тема 06 · Крива на Spee
Средната линия остана непроменена	Тема 07 · Средна линия
Няма отговор на ластиците	Тема 08 · Ластици

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

За да решите клиничната картина стъпка по стъпка, отворете **60 сценария на заседнали случаи**. Ако същият механичен проблем се повтори втори път, попълнете анализа на първопричината в **Дневник на случаите** и се върнете към раздел **Модул 07 Помощни механики** .